

Problema 1 (20 puntos)

Para la reacción:

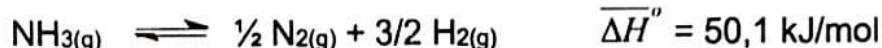


- a) Se prepara una mezcla que tenga inicialmente 1,0 bar de $\text{F}_{2(g)}$, 0,1 bar de $\text{BrF}_{(g)}$ y 0,8 bar de $\text{BrF}_{3(g)}$. Indique el desplazamiento de la reacción para alcanzar el equilibrio. Justifique ✓
- b) ¿Cuánto vale la presión de $\text{BrF}_{(g)}$ en la mezcla del punto a) en equilibrio? ✓
- c) ¿Cuánto vale la presión total del sistema en equilibrio? ✓

Datos: $M_r(\text{NH}_3)$: 17 g/mol

Problema 2 (20 puntos)

En un recipiente de 1 litro previamente evacuado se colocan 2,65 g de NH_3 a 600 K. Cuando se alcanza el equilibrio:



la fracción molar de NH_3 es 0,155.

- a) Calcule K_p . ✓
- b) Calcule el valor de K_p si la temperatura aumenta a 700 K. ✓
- d) Calcule ΔG° a 600 K. ✓
- e) Calcule ΔG a 600 K si $p_{\text{NH}_3} = p_{\text{N}_2} = 2 \text{ atm}$, $p_{\text{H}_2} = 1 \text{ atm}$ ¿Está el sistema en equilibrio? Si no lo está, ¿hacia dónde se desplazará la reacción para llegar al equilibrio?

Problema 3 (15 puntos)

- a) Ordene las siguientes soluciones 0,1 M en orden creciente de pH justificando sin realizar cálculos: ✓

$\text{Mg}(\text{OH})_2$; HCl ; H_2SO_4 ; NH_4NO_3 ; K_2S ; KOH ; NaCl ; HNO_2

- b) ¿Cómo espera que sea el pH de una solución 0,5 M de $(\text{NH}_4)_2\text{S}$? Justificar brevemente. ✓

Datos: $K_a(\text{HNO}_2) = 7,1 \times 10^{-4}$; $K_a(\text{NH}_4^+) = 5,6 \times 10^{-10}$; $K_b(\text{NH}_3) = 1,8 \times 10^{-5}$; $K_b(\text{S}^{2-}) = 1,2 \times 10^{-13}$

Problema 4 (10 puntos)

Calcular el pH de una solución 1 M de las siguientes sales:

- a) NaNO_3 b) NH_4Cl ✓

Problema 5 (15 puntos)

El ácido acético es comúnmente conocido como vinagre. Es un ácido orgánico monoprótico que puede escribirse de manera esquemática como HAc. En un laboratorio de calidad se tienen 3 muestras comerciales de vinagre a las que se quiere determinar la concentración de acético para ver si cumplen con el estándar de calidad. Se toman 3 muestras (A, B y C) de 5,0 mL de cada una, se les agrega 20 mL de agua y se las titula con NaOH 0,5 M empleándose 4,5; 5,1 y 4,9 mL en cada caso.

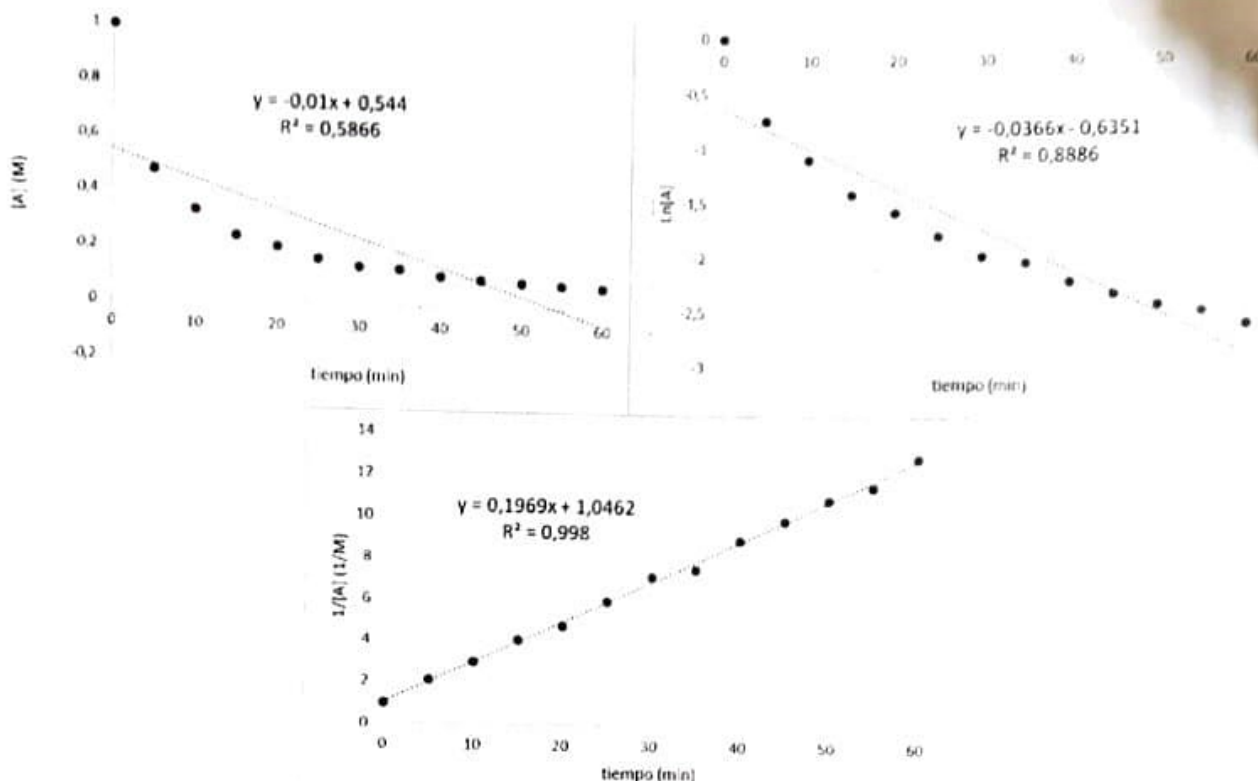
- a) escriba la reacción de neutralización
- b) indique como espera que sea el pH en el punto de equivalencia. Justifique ✓
- c) Si el valor esperado es de $4,0 \pm 0,5 \text{ \%m/V}$, indique si las muestras empleadas cumplen o no con la especificación. ✓

Datos: $M_r(\text{HAc}) = 60,05 \text{ g/mol}$; $pK_a(\text{HAc}) = 4,75$

Problema 6 (20 puntos)

Los gráficos que se muestran a continuación son el resultado de la representación de datos obtenidos en el estudio de una reacción de descomposición según:





a) Indicar justificando apropiadamente:

- cuál es el orden de reacción de la misma respecto del reactivo A.
- cuál es el valor de la constante de velocidad k .
- exprese la ley de velocidad de la reacción en cuestión.

b) Indicar justificando apropiadamente:

- cuál es el tiempo de vida media para una concentración inicial de $[A]_0 = 1,3$ M.
- si el tiempo de vida media se mantendrá constante durante la reacción.

c) ¿Cuánto tiempo demorará en consumirse el 90 % del reactivo A si $[A]_0 = 1,3$ M?

d) ¿Cuál es la energía de activación de la reacción si se encuentra que su constante de velocidad se duplica cuando la temperatura aumenta de 330 °C a 340 °C?

Fórmulas

$$\ln \frac{K(T_1)}{K(T_2)} = -\frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$[A] = [A]_0 - \alpha \cdot k \cdot t \rightarrow t_{1/2} = [A]_0 / 2\alpha k$$

$$\ln [A] = \ln [A]_0 - \alpha \cdot k \cdot t \rightarrow t_{1/2} = \ln 2 / \alpha k$$

$$1/[A] = 1/[A]_0 + \alpha \cdot k \cdot t \rightarrow t_{1/2} = 1 / \alpha k [A]_0$$

$$k = A e^{-E_a/RT}$$

$$V_i \cdot C_i = V_f \cdot C_f$$

$$V_a \cdot C_a = V_b \cdot C_b$$

$$\ln \frac{k(T_1)}{k(T_2)} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$K_a \cdot K_b = 1 \times 10^{-14} \text{ a } 25^\circ \text{C}$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14 \text{ a } 25^\circ \text{C}$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln (Q)$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_{eq}$$

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$